

# Plano de Trabalho

**Título do Projeto:** Pesquisa e Desenvolvimento de uma solução para controle remoto de um carro robô usando um óculos 3D via rede 5G.

**Nome do discente voluntário:** Lucas Pereira Brito

**Link para o currículo lattes:** <https://lattes.cnpq.br/0295573708663564>

## 1) Introdução

A quinta geração de redes móveis (5G) representa um salto significativo em relação às gerações anteriores, oferecendo **altas taxas de transferência de dados, baixa latência e suporte massivo a dispositivos conectados**. Essas características tornam o 5G essencial para aplicações críticas que exigem resposta em tempo real, como **veículos autônomos, controle remoto de equipamentos e realidade estendida (XR)**.

No contexto da Engenharia e da Computação, a integração entre **sistemas ciberfísicos, robótica móvel e realidade virtual** cria oportunidades únicas para demonstração prática do impacto do 5G em **latência e controle remoto de alta precisão**.

A proposta deste projeto é o **desenvolvimento e demonstração de um sistema completo de teleoperação**, em que um **carro robô equipado com câmera e conectividade 5G** transmite vídeo em tempo real para um **óculos de realidade virtual DPVR**. O operador, imerso no ambiente virtual, controlará o movimento do robô com comandos também transmitidos via rede 5G.

A atividade servirá como **ferramenta de demonstração pública e acadêmica** do potencial do 5G, permitindo visualizar — de forma tangível — o impacto da latência ultrabaixa no controle remoto de dispositivos físicos.

## 2) Objetivos

Projetar e implementar um sistema de **teleoperação de carro robô controlado por um óculos de realidade virtual DPVR via rede 5G**, demonstrando o potencial da

tecnologia em aplicações de **baixa latência e comunicação em tempo real**.

### **Objetivos Específicos:**

1. Integrar o **streaming de vídeo em tempo real** de um carro robô com o óculos DPVR, garantindo sincronização e fluidez na transmissão.
2. Implementar o **controle remoto do carro robô** a partir do headset VR.
3. Avaliar a possibilidade de **medir a latência total do sistema**, considerando o sistema antigo presente no DPVR (Android 8) e implementar, se tecnicamente possível.
4. Produzir **relatórios técnicos e apresentações** demonstrando o funcionamento e desempenho do sistema em condições reais.

### **3) Resultados (Protótipos, Estudos de Caso, Implementações, etc)**

Com a execução deste plano de trabalho, espera-se alcançar:

1. **Ambiente imersivo em realidade virtual** (óculos DPVR) para operação remota do robô, com interface intuitiva e resposta em tempo real.
2. **Medições quantitativas de latência** e taxa de quadros, com relatório técnico detalhado.
3. **Demonstração pública e acadêmica** do sistema, evidenciando o impacto da latência ultrabaixa do 5G em aplicações de controle remoto.
4. **Vídeo institucional e material de divulgação**, apresentando o sistema como exemplo prático da integração entre 5G, XR e robótica.
5. **Apoio à formação técnica e científica** de estudantes, por meio da exposição do sistema em aulas, feiras e eventos da EMC/UFG.

### **4) Descrição das Atividades e das Entregas**

São descritas a seguir as atividades relativas a este plano de trabalho. Destaca-se que serão realizadas 5 atividades:

#### **Atividade 1. Desenvolvimento em Unity**

O Unity é um software originalmente voltado para jogos mas que atualmente é usado em várias aplicações de realidade estendida.

### **Atividade 2. Estudo da capacidade do DPVR para o desenvolvimento do sistema**

O DPVR é um óculos para realidade virtual equipado com Android 8 sem atualizações. Esse aspecto se torna um desafio na escolha de protocolos de comunicação de rede que permitam obter o streaming de vídeo e o envio dos comandos de controle.

### **Atividade 3. Envio do vídeo do carro robô**

O carro robô está em posse de um outro eixo do CERISE, o de navegação autônoma. Como ele é equipado com Linux, é possível desenvolver estudos preliminares com algum outro SO do mesmo tipo. Contudo, posteriormente, será necessário configurar o dispositivo em colaboração com a equipe do outro eixo.

### **Atividade 4. Envio de comandos ao carro robô**

Assim como na atividade 3, será necessária a colaboração com a equipe do eixo de navegação autônoma.

### **Atividade 5. Conexão à rede 5G e testes de campo**

Mais uma vez, será necessário trabalhar em equipe com outro eixo. Nesse caso, o eixo de rede 5G, para a configuração e conexão à rede 5G. Uma vez conectado o DPVR com o robô via 5G, finalmente serão realizados os testes de campo.

### **Atividade 6. Elaboração de um relatório técnico com os resultados e detalhamento da execução do projeto.**

A documentação será usada para apresentação junto à FAPEG e para referência a trabalhos futuros correlatos.

### **Atividade 7 (opcional). Elaboração de um artigo a ser submetido ao CONPEEX ou**

outro evento.

5) Cronograma de Execução das Atividades e das Entregas

A seguir, as atividades mencionadas acima são distribuídas ao longo do tempo previsto.

| Atividade | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 2         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 3         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 4         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 5         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 6         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |

Assinatura discente voluntário

Goiânia, 15 de maio de 2026